

Determinantes

Notación: Dada una matriz cuadrada A , usaremos $\det(A)$ o $|A|$ para denotar el determinante.

Ejemplo: Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ entonces $\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$.

Definición. El determinante de una matriz de 1×1 , (a) es el escalar a .

Ejemplo: El determinante de la matriz (5) es 5.

Ejemplo: El determinante de la matriz (-3) es -3 .

Definición. El determinante de una matriz 2×2 ,

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

es el escalar $ad - bc$.

Ejemplo: Encontrar el $\det(A)$ si $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$.

Solución.

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = (1)(3) - (2)(4) = 3 - 8 = -5, \quad \text{por lo tanto,}$$

$$\det(A) = -5$$

Ejemplo: Encontrar el $\det(A)$ si $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$.

Solución

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = (2)(3) - (-1)(4) = 6 + 4 = 10, \quad \text{por lo tanto,}$$

$$\det(A) = 10.$$

Definición. Dada una matriz A , un menor es el determinante de cualquier submatriz de A .

Es decir, dada una matriz A , un menor es el determinante de cualquier matriz formada a partir de A mediante la eliminación de un número igual de filas y columnas.

Ejemplo. Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ entonces $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 7 & 8 \end{vmatrix}$ y $\begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 8 & 9 \end{vmatrix}$ son ambos menores. Así $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 8 & 9 \end{pmatrix}$ son submatrices de A .

Mientras que $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 8 & 9 \end{vmatrix}$ y $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{vmatrix}$ no son menores. Así $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 8 & 9 \end{pmatrix}$ no es submatriz de A y $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$ a pesar de ser una submatriz de A , no es cuadrada.

Definición. Dada una matriz $A = (a_{ij})$, el cofactor del elemento a_{ij} es un escalar obtenido de multiplicar el término $(-1)^{i+j}$ y el menor obtenido de A al eliminar la i -ésima fila (renglón) y la j -ésima columna.

Ejemplo. Encontrar el cofactor del elemento 4 en la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

Solución. Notemos que 4 aparece en el segundo renglón y primera columna. La submatriz obtenida de "cruzar" la segunda fila y primera columna es

$$\begin{pmatrix} \cancel{1} & 2 & 3 \\ \cancel{4} & \cancel{5} & \cancel{6} \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 8 & 9 \end{pmatrix}$$

La cual tiene un determinante igual a $(2)(9) - (3)(8) = -6$. Así, como 4 está en el segundo renglón y la primera columna, entonces $i = 2$ y $j = 1$.

Por lo que, $(-1)^{i+j} = (-1)^{2+1} = (-1)^3 = (-1)$. Entonces el cofactor de 4 es $(-1)(-6) = 6$.

Ejemplo. De la matriz anterior A , encontrar el cofactor de 9

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cancel{3} \\ 4 & 5 & \cancel{6} \\ \cancel{7} & \cancel{8} & \cancel{9} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$$

Por lo que el determinante es $(1)(5) - (2)(4) = 5 - 8 = -3$, así, como $i = j = 3$, el cofactor de 9 es $(-1)^{3+3}(-3) = (-1)^6(-3) = -3$.

Expansión por cofactores

Para encontrar el determinante de una matriz A de orden arbitrario

1. Tomar cualquier renglón o columna de la matriz.
2. Para cada elemento en el renglón o columna escogida, encontrar sus cofactores.
3. Multiplicar cada elemento en el renglón o columna escogida por sus cofactores y sumar los resultados. Esta suma es el determinante de la matriz.

Ejemplo: Encontrar el $\det(A)$ si $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \\ 3 & -6 & 4 \end{pmatrix}$

Tomaremos la segunda columna

$$\begin{aligned} |A| &= 5(-1)^{1+2} \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} + (2)(-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} + (-6)(-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= 5(-1)(-4 - 3) + 2(1)(-12 - 0) + (-6)(-1)(3 - 0) \\ &= (-5)(-7) + (2)(12) + (6)(3) \\ &= 35 + 24 + 18 \\ &= 77 \end{aligned}$$

¿Qué pasa si tomamos ahora el primer renglón? ¿Se obtiene el mismo determinante?

$$\begin{aligned} |A| &= 3(-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -6 & 4 \end{vmatrix} + (5)(-1)^{1+2} \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} + (-0)(-1)^{1+3} \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -6 \end{vmatrix} \\ &= 3(1)(8 + 6) + 5(-1)(-4 - 3) + 0 \\ &= (3)(14) + (-5)(-7) \\ &= 42 + 35 \\ &= 77 \end{aligned}$$

Tarea: Calcular el determinante de la matriz tomando un renglón o columna de la matriz A (No repetir los ya dados.)

Ejemplo: Encontrar el determinante de la matriz A

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & 2 \\ -1 & 4 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 4 & 1 \\ -2 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Tomando la segunda columna, tenemos lo siguiente

$$\begin{aligned}
 |A| &= 0(-1)1 + 2 \begin{vmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 1 \\ -2 & 1 & 3 \end{vmatrix} + 4(-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 1 & 5 & 2 \\ 3 & 4 & 1 \\ -2 & 1 & 3 \end{vmatrix} + 0(-1)3 + 2 \begin{vmatrix} 1 & 5 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 3 \end{vmatrix} \\
 &\quad + 1(-1)^{4+2} \begin{vmatrix} 1 & 5 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 1 \end{vmatrix} \\
 &= 4 \begin{vmatrix} 1 & 5 & 2 \\ 3 & 4 & 1 \\ -2 & 1 & 3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 5 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 1 \end{vmatrix}
 \end{aligned}$$

Calculemos los determinantes de las nuevas submatrices. Para la tercera submatriz

$$\begin{aligned}
 \begin{vmatrix} 1 & 5 & 2 \\ 3 & 4 & 1 \\ -2 & 1 & 3 \end{vmatrix} &= 1(-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} + 5(-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} + 2(-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} \\
 &= 4(3) - (1)(1) - 5((9) - (-2)) + 2(3 - (-8)) \\
 &= 12 - 1 - 5(11) + 2(11) \\
 &= 11 - 55 + 22 \\
 &= -22
 \end{aligned}$$

Para la cuarta submatriz

$$\begin{aligned}
 \begin{vmatrix} 1 & 5 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 1 \end{vmatrix} &= 2(-1)^{1+3} \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} + 0 + 1(-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} \\
 &= -8
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, tenemos que $|A| = 4(-22) - 8 = -88 - 8 = -96$.

Propiedades del determinante

1. Si un renglón de una matriz consiste de entradas con valor cero, entonces el determinante es cero. (Tarea)
2. Si dos renglones de una matriz se intercambian, el determinante cambia de signo.

Demostración.

Sea $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ entonces $|A|$ está dado de la siguiente manera

$$|A| = a_{31}(a_{12}a_{23} - a_{13}a_{22}) - a_{32}(a_{11}a_{23} - a_{13}a_{21}) + a_{33}(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})$$

Ahora consideramos la matriz B :

$$B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$$

Notemos que se intercambió el renglón 2 y 3 de la matriz A .

$$|B| = -a_{31}(a_{12}a_{23} - a_{13}a_{22}) + a_{32}(a_{11}a_{23} - a_{13}a_{21}) - a_{33}(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})$$

Por lo tanto $|B| = -|A|$.

3. Si dos renglones de un determinante son iguales, el determinante es cero.

Demostración. (Tarea)

Ejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \end{pmatrix} \text{ entonces } |A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} |A| &= 1(10 - 12) - 2(5 - 6) + 3(4 - 4) \\ &= -2 - 2(-1) + 0 \\ &= -2 + 2 \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ entonces } |A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 |B| &= 1(3-2) - 1(1-2) + 1(1-3) \\
 &= 1 - (-1) + (-2) \\
 &= 2 - 2 \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

4. Si la matriz B se obtiene de la matriz A multiplicando en una fila de A por un escalar λ , entonces $|B| = \lambda|A|$.

Demostración.

$$\text{Sean } |B| = \begin{vmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \lambda a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}.$$

$$\begin{aligned}
 |B| &= \lambda a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - \lambda a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + \lambda a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \\
 &= \lambda \left(a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \right) \\
 &= \lambda \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}
 \end{aligned}$$

■

5. Para una matriz A de $n \times n$ y en escalar λ , entonces $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$.

Demostración. (Tarea)

Consejo para demostrar la propiedad 5.

$$\begin{aligned}
 \det(\lambda A) &= \det \left(\lambda \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \right) \\
 &= \det \left(\lambda \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \lambda a_{13} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \lambda a_{23} \\ \lambda a_{31} & \lambda a_{32} & \lambda a_{33} \end{pmatrix} \right)
 \end{aligned}$$

usar propiedad 4.

6. Si se obtiene una matriz B a partir de una matriz A sumando a un renglón de A un escalar por otro renglón de A , entonces $|B| = |A|$.

$$\text{Sea } A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \text{ y } B = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} + \lambda a_{11} & a_{32} + \lambda a_{12} & a_{33} + \lambda a_{13} \end{vmatrix}.$$

$$\text{Ejemplo: Sea } A = \begin{pmatrix} a & r & x \\ b & s & y \\ c & t & z \end{pmatrix} \text{ y } B = \begin{pmatrix} a-r & r & x \\ b-s & s & y \\ c-t & t & z \end{pmatrix}, \text{ entonces}$$

$$\det(A) = a(sz - ty) - r(bz - cy) + x(bt - sc)$$

Por otro lado,

$$\begin{aligned} \det(B) &= (a-r)(sz - yt) - r((b-s)z - y(c-t)) + x((b-s)t - s(c-t)) \\ &= asz - ayt - rsz + ryt - r(b-s)z + ry(c-t) + x(b-s)t - xs(c-t) \\ &= a(sz - yt) - rsz + ryt - rbz + rsz + ryc - ryt + xbt - xst - xsc + xst \\ &= a(sz - yt) - \cancel{rsz} + \cancel{ryt} - r(bz + cy) + \cancel{rsz} - \cancel{ryt} + x(bt - sc) - \cancel{xst} + \cancel{xst} \\ &= a(sz - yt) - r(bz + cy) + x(bt - sc) \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\det(A) = \det(B)$.

$$\text{Tarea: Sean } A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ r & s & t \\ x & y & z \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} a-r & b-s & c-t \\ r & s & t \\ x & y & z \end{pmatrix}, \text{ calcular } |A| \text{ y } |B|.$$

7. $\det(A) = \det(A^T)$

Demostración.

Sean $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}$, donde $B = A^T$. Calculando sus determinantes tenemos lo siguiente

$$|A| = a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - a_{12}(a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31})$$

Por otro lado,

$$|B| = a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - a_{12}(a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31})$$

Por lo tanto $|A| = |B|$.

8. Si A y B son matrices del mismo orden, entonces $\det(A)\det(B) = \det(AB)$.

Demostración. (Tarea)

Ejemplo: Sean $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 6 & -1 \\ 7 & 4 \end{pmatrix}$.

Solución. $|A| = (8 - 3) = 5$, $|B| = (24 + 7) = 31$ y $|B||A| = 155$. Por otro lado,

$$\begin{aligned} AB &= \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & -1 \\ 7 & 4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 12 + 21 & -2 + 12 \\ 6 + 28 & -1 + 16 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 33 & 10 \\ 34 & 15 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

entonces, $|AB| = 495 - 340 = 155$. Por lo tanto $|A||B| = |AB|$.